

VaR와 미달손실확률

정의·표기·계산

가치·수익률·손실의 관계에서 출발해 꼬리확률로 연결합니다



다섯 단계로 난이도를 올립니다

01 — 세 가지 눈금

기초

포트폴리오 가치 · 수익률 · 손실

02 — VaR의 정의

개념

분위수 · 꼬리확률 · 세 가지 등가 표현

03 — 신뢰수준 표기

표기

$1-\alpha$ · α · 교재별 관례

04 — 정규분포 VaR

계산

절대·상대 VaR · 수치 예제 · 보유기간

05 — 미달손실확률

연결

정의 · VaR과의 역관계 · 요약

01

가치·수익률·손실

같은 사건을 세 가지 눈금으로 읽는다

가치·수익률·손실을 네 개의 기호로 나타냅니다

기호 정의 — 이후 모든 수식은 이 표의 뜻으로 읽는다

기호	이름	뜻
W_0	현재 가치	기준 시점의 포트폴리오 가치 (예: 100억 원)
W_1	기말 가치	보유기간이 끝났을 때의 포트폴리오 가치
R	수익률 (Return)	보유기간 동안 가치가 변한 비율
L	손실 (Loss)	보유기간 동안 줄어든 가치 — 클수록 나쁘다

기말 가치·수익률·손실은 아직 모르는 값, 즉 확률변수입니다

손실은 투자금에 수익률을 곱하고 부호를 바꾼 값입니다

앞 쪽에서 정의한 네 기호를 식으로 연결한 결과

정의

$$R = \frac{W_1 - W_0}{W_0}, \quad L = W_0 - W_1 = -W_0 R$$

같은 식을 가치 기준으로 다시 쓰면

$$W_1 = W_0 (1 + R) = W_0 - L$$

손실은 클수록, 수익률·가치는 작을수록 나쁜 쪽입니다

같은 사건은 세 눈금에서 같은 위치에 찍힙니다

현재 가치 100억 원 포트폴리오가 5억 원을 잃는 경우



※ 손실 눈금은 방향이 뒤집혀 있다 — 손실이 클수록 가치와 수익률은 작아진다

02

VaR의 정의

손실분포에서 꼬리확률 α 를 잘라내는 지점

VaR 정의에는 다섯 개의 기호가 새로 등장합니다

기호 정의 — 확률과 분위수를 읽는 법

기호	이름	뜻
$P(\cdot)$	확률	괄호 안의 사건이 일어날 확률
α	꼬리확률	손실이 VaR을 넘을 확률 (예: 1%)
VaR_α	Value at Risk	꼬리확률 α 에 대응하는 손실 경계값
$\inf\{\dots\}$	하한 (infimum)	조건을 만족하는 값 가운데 가장 작은 값
$q_\alpha(R)$	분위수 (quantile)	수익률이 이 값보다 작을 확률이 α 인 지점

분위수는 '아래쪽에 확률 α 가 남는 위치'입니다

VaR은 손실분포의 분위수입니다

Value at Risk — 보유기간과 꼬리확률이 주어졌을 때의 손실 임계값

일반 정의 — 넘을 확률이 α 이하가 되는 손실 가운데 가장 작은 값

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{ \ell : P(L > \ell) \leq \alpha \}$$

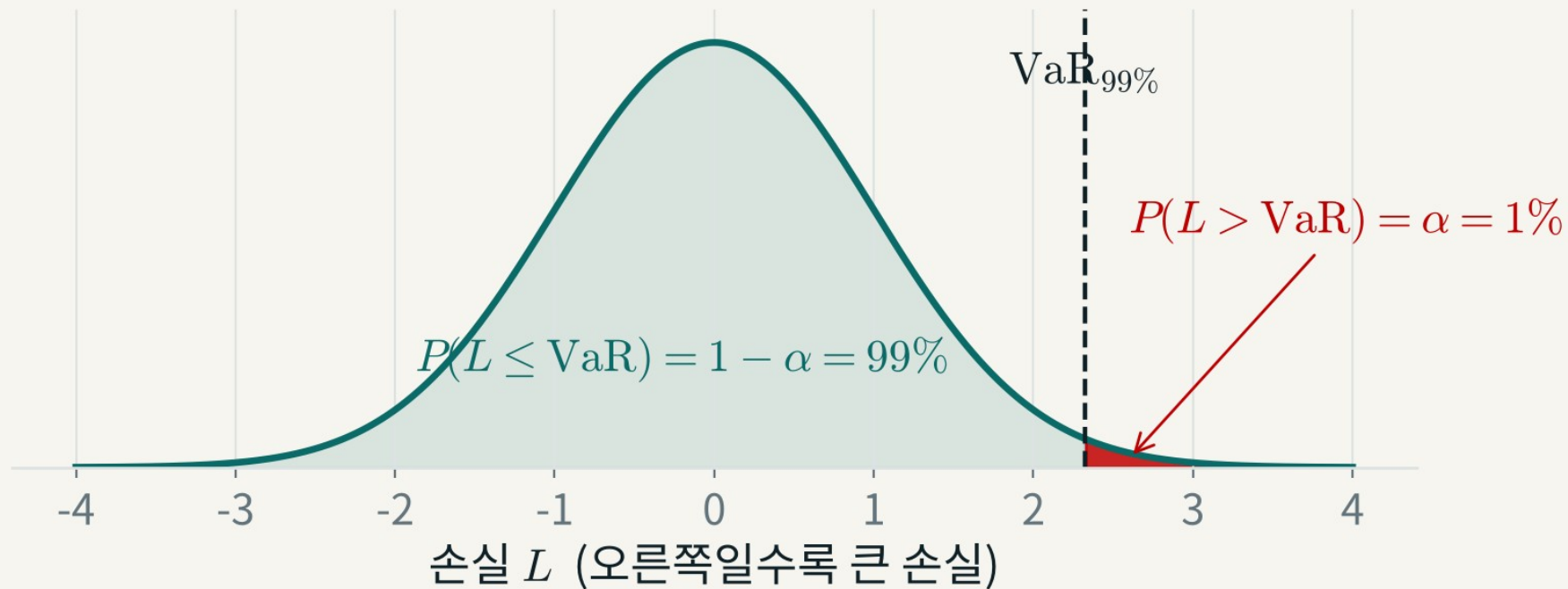
연속분포에서의 동치 표현

$$P(L > \text{VaR}_\alpha) = \alpha \iff P(L \leq \text{VaR}_\alpha) = 1 - \alpha$$

VaR은 '최대 손실'이 아니라 확률 α 로 넘어설 수 있는 경계입니다

VaR은 손실분포의 오른쪽 꼬리를 잘라내는 지점입니다

표준정규 손실분포, 신뢰수준 99%의 예



※ 빨간 꼬리의 넓이가 꼬리확률 $\alpha(1\%)$, 나머지 넓이가 신뢰수준 $1-\alpha(99\%)$

VaR의 정의는 세 눈금 어디서 써도 같은 사건을 가리킵니다

01부의 손실·수익률·가치 관계를 정의식에 대입한 결과

세 가지 등가 표현

$$\begin{aligned} P(L > \text{VaR}_\alpha) &= \alpha \\ \iff P(R < -\text{VaR}_\alpha/W_0) &= \alpha \\ \iff P(W_1 < W_0 - \text{VaR}_\alpha) &= \alpha \end{aligned}$$

손실의 오른쪽 꼬리는 수익률·가치의 왼쪽 꼬리와 같은 사건입니다

어느 눈금으로 쓰든 VaR 값은 하나입니다

수익률로 보면 VaR은 왼쪽 꼬리 분위수의 금액 환산입니다

일간 평균 0.05%, 변동성 2%, 투자금 100억 원의 정규분포 예



수익률 분위수로 쓴 VaR

$$\text{VaR}_\alpha = -W_0 q_\alpha(R)$$

수익률 1% 분위수 -4.60%에 투자금 100억 원을 곱하면 VaR 4.60억 원입니다

03

신뢰수준 표기

α 와 $1-\alpha$ 를 혼동하지 않는 법

신뢰수준은 $1-\alpha$, 꼬리확률은 α 입니다

Confidence Level vs. Tail Probability (유의수준)

CONFIDENCE LEVEL

신뢰수준 $1-\alpha$

- 95%·99%처럼 큰 값
- 손실이 VaR 이하일 확률

정상 범위의 크기



TAIL PROBABILITY

꼬리확률 α

- 5%·1%처럼 작은 값
- 손실이 VaR을 넘을 확률

VaR 초과 사건의 빈도

99% 일간 VaR은 100일 중 하루 정도는 VaR보다 더 잃는다는 뜻입니다

교재마다 α 가 가리키는 대상이 다릅니다

같은 99% VaR이라도 아래 첨자가 0.01일 수도, 0.99일 수도 있다

관례 A — α 를 꼬리확률로 쓰는 표기 (이 텍스트의 표기)

$$P(L > \text{VaR}_\alpha) = \alpha, \quad \alpha = 0.01$$

관례 B — α 를 신뢰수준으로 쓰는 표기 (McNeil·Frey·Embrechts의 QRM 교재)

$$\text{VaR}_\alpha = q_\alpha(L) = \inf\{\ell : P(L \leq \ell) \geq \alpha\}, \quad \alpha = 0.99$$

판별법: α 가 0.5보다 작으면 꼬리확률, 크면 신뢰수준입니다

04

정규분포 VaR 계산

수익률 분위수를 평균과 표준편차로 쓰면 계산식이 나온다

정규분포 계산에는 분포를 요약하는 기호가 필요합니다

기호 정의 — i.i.d.는 independent and identically distributed의 약자

기호	이름	뜻
μ, σ	평균·표준편차	분포의 중심(기대수익)과 퍼짐(변동성)
Φ, Φ^{-1}	표준정규 분포함수	값을 넣으면 그 이하일 확률을 주는 함수와 그 역함수
$z_{1-\alpha}$	표준정규 분위수	위쪽에 확률 α 가 남는 표준정규 값 (99%면 2.326)
h	보유기간	VaR을 재는 기간 (일 단위)
i.i.d.	독립·동일분포	날마다 수익률이 독립이고 분포가 같다는 가정

정규분포는 평균과 표준편차 두 숫자로 모양이 정해집니다

정규분포에서는 수익률 분위수가 평균과 표준편차로 정해집니다

z 는 표준정규분포의 상위 분위수 — 95%에서 1.645, 99%에서 2.326 (2.33은 반올림 값)

정규분포의 수익률 분위수

$$q_{\alpha}(R) = \mu - z_{1-\alpha} \sigma, \quad z_{1-\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$$

abs: 절대 VaR(0 대비 손실) · rel: 상대 VaR(평균 대비 손실)

$$\text{VaR}^{\text{abs}} = -W_0 q_{\alpha}(R) = W_0 (z_{1-\alpha} \sigma - \mu)$$

$$\text{VaR}^{\text{rel}} = W_0 z_{1-\alpha} \sigma$$

보유기간이 짧으면 $\mu \approx 0$ 이라 절대·상대 VaR이 거의 같습니다

100억 원 포트폴리오의 99% 일간 VaR은 약 4.6억 원입니다

가정 — 일간 변동성 2%, 일간 기대수익 0.05%, 정규분포

포트폴리오 가치

100억 원

일간 변동성

2.0%

일간 기대수익

0.05%

99% 표준정규 분위수

2.326

계산 (단위: 억 원)

$$\text{VaR}^{\text{rel}} = 100 \times 2.326 \times 0.02 = 4.65$$

$$\text{VaR}^{\text{abs}} = 100 \times (0.04652 - 0.0005) = 4.60$$

하루 손실이 4.60억 원(절대 VaR)을 넘을 확률이 1%라는 뜻입니다

보유기간 확장은 제곱근 규칙을 쓰되 전제를 확인해야 합니다

Square-root-of-time rule — 수익률이 독립·동일분포이고 평균이 0일 때 성립한다

제곱근 규칙

$$\text{VaR}_h = \text{VaR}_1 \times \sqrt{h} \quad (\text{i.i.d., } \mu = 0)$$

앞 예제의 10일 VaR (단위: 억 원)

$$\text{VaR}_{10} = 4.65 \times \sqrt{10} = 14.7$$

자기상관·변동성 군집이 있으면 이 규칙은 VaR을 잘못 늘립니다
확장 전에 수익률의 독립성부터 점검합니다

05

미달손실확률

Shortfall Probability — 하한을 먼저 정하고 확률을 묻는다

미달손실확률과 기대부족액은 약어로 표기합니다

기호 정의 — 약어는 영문 머리글자에서 왔다

기호	이름	뜻
$SP(R^*)$	미달손실확률 Shortfall Probability	수익률이 목표 하한을 밑돌 확률
R^*	목표 하한	투자자가 정한 최저 허용 수익률 (예: -3%)
ES_α	기대부족액 Expected Shortfall	손실이 VaR을 넘었을 때의 평균 손실

SP는 하한을 정하고 확률을, ES는 꼬리 안의 평균 손실을 묻습니다

미달손실확률은 수익률이 목표 하한을 밑돌 확률입니다

SP = Shortfall Probability, R^* = 투자자가 정한 최저 허용 수익률(목표 하한)

정의 (수익률 기준 = 가치 기준)

$$SP(R^*) = P(R < R^*) = P(W_1 < W_0(1 + R^*))$$

정규분포일 때

$$SP(R^*) = \Phi\left(\frac{R^* - \mu}{\sigma}\right)$$

VaR이 금액을 답한다면, 미달손실확률은 확률을 답합니다

미달손실확률과 VaR은 같은 꼬리를 반대 방향에서 읽습니다

앞 예제와 같은 분포 — 목표 하한 -3% 와 VaR 경계 -4.60% 의 비교



※ VaR은 확률(1%)을 고정해 경계를 찾고, 미달손실확률은 경계(-3%)를 고정해 확률을 찾는다

목표 하한을 VaR 경계에 두면 미달손실확률은 α 와 같아집니다

앞 예제의 분포(일간 평균 0.05%, 변동성 2%)로 확인한 결과

$$R^* = -\text{VaR}_\alpha / W_0 \iff \text{SP}(R^*) = \alpha$$

수치 확인

$$\begin{aligned}\text{SP}(-3\%) &= \Phi\left(\frac{-0.03 - 0.0005}{0.02}\right) = \Phi(-1.525) = 0.064 \\ \text{SP}(-4.60\%) &= \Phi\left(\frac{-0.0460 - 0.0005}{0.02}\right) = \Phi(-2.326) = 0.01\end{aligned}$$

하한이 VaR 경계보다 높으면 미달손실확률은 α 보다 큼니다

세 지표는 무엇을 고정하고 무엇을 묻는지가 다릅니다

ES = Expected Shortfall(기대부족액) — VaR을 넘었을 때의 평균 손실

지표	고정하는 것	답하는 질문	결과 단위
VaR	꼬리확률 α	얼마 이상 잃을 수 있나	금액
미달손실확률	목표 하한 R^*	하한을 밑돌 확률은	확률
기대부족액 (ES)	꼬리확률 α	넘으면 평균 얼마 잃나	금액

VaR과 미달손실확률은 같은 분포를 반대 방향에서 읽은 짝입니다

손실 = 투자금 × 수익률의 음수

VaR — 확률을 고정하고 금액을 묻는다

미달손실확률 — 하한을 고정하고 확률을 묻는다

같은 꼬리를

두 방향에서 읽습니다